

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
ESCOLA POLITÉCNICA
ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS
ENGF93 – ANÁLISE DE PROCESSOS E SISTEMAS I

Análise do Sistema Dinâmico Acoplado de Dois Reatores e um Separador

Silas Henrique Alves Araújo
Rafael Otávio Araújo Santos
Breno Cauê Motta Celestino Conceição
Mauricio Vicente da Silva Gonçalves

Salvador, 10 de julho de 2026

Sumário

1	Introdução	1
2	Descrição do Sistema	2
3	Análise no Tempo Contínuo	3
3.1	Comportamento Dinâmico do Sistema	3
3.2	Linearização	4
3.3	Obtenção das Funções de Transferência	4
3.4	Análise do canal $T_1(s)/F_R(s)$	4
4	Análise no Domínio da Frequência	5
4.1	Diagrama de Bode	5
4.2	Desenvolvimento de Filtro	6
5	Análise no Tempo Discreto	7
5.1	Amostragem da resposta temporal	7
5.2	Mapeamento dos polos para o plano discreto	8
6	Conclusão	9
7	Referências	10
	Apêndices	11
A	Modelo fenomenológico do sistema reator-separador	11
B	Tabela qualitativa de interações	12
C	Ponto de Operação do Modelo	13
D	Comparação das respostas da variável x_{B1} entre os modelos linear e não linear	14
E	Diagrama de blocos do sistema reator-separador	15
F	Matriz de Funções de Transferência	17
G	Diagrama de Polos e Zeros do Canal $T_1(s)/F_R(s)$	22
H	Resposta ao Degrau Unitário do Canal $T_1(s)/F_R(s)$	23
I	Espectro da Resposta Ruidosa	24
J	Funções dos Filtros	25
K	Comparação dos Diagramas de Bode dos Filtros	26
L	Espectro da resposta de x_{A1}	27
M	Polos da função de transferência entre F_R e x_{A1}	28

Resumo

Sistemas reator-separador com corrente de reciclo apresentam elevada relevância industrial, pois a recirculação de reagentes pode favorecer o aumento da conversão global e da seletividade do processo. Entretanto, o forte acoplamento entre reação, separação e reciclo torna sua dinâmica mais sensível às condições operacionais, exigindo uma análise cuidadosa de seu comportamento. Este trabalho caracteriza a dinâmica de um sistema composto por dois reatores contínuos de tanque agitado e um separador, integrados por uma corrente de reciclo, empregando ferramentas clássicas de análise de sistemas lineares nos domínios do tempo contínuo, da frequência e do tempo discreto. O modelo fenomenológico não linear foi simulado em malha aberta para identificar qualitativamente a influência de cada entrada sobre os estados do processo. Em seguida, a partir do modelo linearizado, obteve-se a matriz de funções de transferência, que permitiu verificar a estabilidade do sistema, determinar a solução analítica da resposta temporal e identificar suas principais características dinâmicas. No domínio da frequência, o diagrama de Bode permitiu analisar a resposta do sistema a diferentes frequências, enquanto a Transformada de Fourier fundamentou o desenvolvimento de filtros passa-baixa para atenuação de ruído. Já a discretização, com período de amostragem definido com base no teorema de Shannon, preservou as principais características transitórias da resposta contínua, enquanto o mapeamento dos polos para o plano z confirmou a estabilidade da representação discreta. Os resultados demonstram que as ferramentas de análise de sistemas lineares permitiram caracterizar a dinâmica do sistema reator-separador com reciclo nos domínios do tempo, da frequência e do tempo discreto. Conclui-se que essa caracterização amplia a compreensão do comportamento dinâmico do processo.

Palavras-chave: reator-separador; reciclo; dinâmica de processos; estabilidade.

1 Introdução

Os sistemas reator-separador possuem ampla relevância em diversos contextos industriais, sendo empregados em aplicações que vão da produção de polímeros, como o polietileno de baixa densidade (Häfele *et al.*, 2005), a processos com reações exotérmicas e endotérmicas acopladas (Altimari; Bildea, 2008). Embora as etapas de reação e separação já interajam naturalmente nessas aplicações, ao retornar o reagente não convertido para o reator, em vez de descartá-lo, a recirculação viabiliza o aumento da conversão global em reações que sofrem limitação por equilíbrio. Consequentemente, essa integração resulta na melhoria da seletividade do processo e na redução da necessidade de estágios adicionais de purificação (Sainio; Kaspereit, 2020).

Entretanto, esse retorno de material dificulta a análise do sistema e intensifica o comportamento não linear inerente à cinética das reações, resultando em uma maior interação entre as variáveis do processo (Zeyer; Kulkarni; Kienle, 2004; Sainio; Kaspereit, 2020). A literatura reporta que esse nível de acoplamento pode induzir fenômenos atípicos, como a multiplicidade de estados estacionários, oscilações e até *runaway* (Sainio; Kaspereit, 2020; Bildea; Dimian; Iedema, 2000; Altimari; Bildea, 2008), cujo desfecho depende diretamente da estratégia de operação adotada. Pushpavanam e Kienle (2001) demonstraram que fixar a vazão de alimentação fresca em uma rede reator-separador levou a estados instáveis e oscilações, enquanto a fixação da vazão de reciclo resultou em soluções estáveis para as mesmas condições. Essa forte sensibilidade do sistema às escolhas operacionais e a possíveis distúrbios é um fator que contribui para agravar os desafios de controle e

otimização na indústria. Assim, o reciclo representa simultaneamente o mecanismo que melhora o desempenho de conversão e um fator que pode comprometer a estabilidade e a controlabilidade quando não é adequadamente analisado (Sainio; Kaspereit, 2020; Zeyer; Kulkarni; Kienle, 2004).

Diante desse cenário, este trabalho tem como objetivo caracterizar o comportamento dinâmico de um sistema reator-separador acoplado por reciclo. Especificamente, visa empregar ferramentas clássicas de análise de sistemas lineares para examinar o comportamento do processo nos domínios do tempo contínuo, da frequência e do tempo discreto.

2 Descrição do Sistema

O sistema analisado neste trabalho é baseado em um processo químico composto por dois reatores contínuos de tanque agitado (CSTRs) conectados a um separador, conforme apresentado por Pourkargar, Almansoori e Daoutidis (2017) e ilustrado na Figura 1. Nesse sistema, ocorrem duas reações exotérmicas consecutivas, representadas por $A \rightarrow B \rightarrow C$, em que B é o produto de interesse e C um subproduto. Além disso, o processo possui uma corrente de reciclo proveniente do separador para o primeiro reator e uma corrente de purga destinada a evitar o acúmulo de subprodutos.

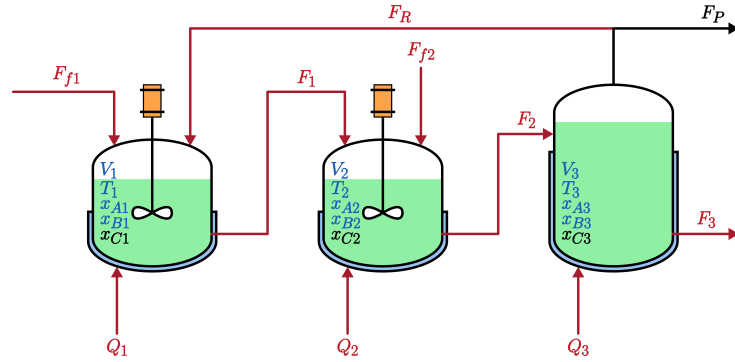


Figura 1: Diagrama do sistema integrado reator-separador utilizado neste trabalho.

Na Figura 1, as variáveis destacadas em vermelho representam as entradas manipuladas do sistema, incluindo as vazões de alimentação F_{f1} e F_{f2} , a vazão de reciclo F_R , as vazões internas F_i e as taxas de calor fornecidas às unidades Q_i . Adicionalmente, o sistema conta com a temperatura de alimentação T_0 como variável de entrada. As variáveis em azul correspondem aos estados dinâmicos do modelo, representados pelos volumes V_i , pelas temperaturas T_i e pelas frações molares dos componentes A e B (x_{Ai} e x_{Bi}). Já as variáveis em preto correspondem às relações algébricas do modelo, associadas à vazão de purga F_P e às frações molares do componente C (x_{Ci}). Para todas as notações apresentadas, o índice subscrito $i = 1, 2, 3$ indica a respectiva unidade do processo (primeiro reator, segundo reator e separador).

A dinâmica desse sistema é descrita por um conjunto de equações diferenciais não lineares obtidas a partir de balanços de massa e energia aplicados aos reatores e ao separador. O modelo fenomenológico completo, proposto por Pourkargar, Almansoori e Daoutidis (2017), é composto por doze estados e suas equações diferenciais são apresentadas no Apêndice A.

As equações do modelo indicam que os estados V_1 , V_2 e V_3 possuem comportamento integrador, uma vez que sua dinâmica é descrita exclusivamente pelo desbalanço entre as

vazões de entrada e saída de cada unidade. A fim de eliminar esses modos integradores, assume-se volume constante em todas as unidades do processo. Sob essa hipótese, as equações de balanço volumétrico são substituídas pelas seguintes relações algébricas:

$$F_1 = F_{f1} + F_R \quad (1)$$

$$F_2 = F_{f2} + F_1 \quad (2)$$

$$F_3 = F_2 - F_P - F_R \quad (3)$$

Assim, as vazões F_1 , F_2 e F_3 deixam de ser consideradas entradas independentes, passando a ser determinadas a partir das demais vazões manipuladas do sistema. Dessa forma, obtém-se um modelo dinâmico com nove estados, que será utilizado nas análises desenvolvidas neste trabalho.

3 Análise no Tempo Contínuo

3.1 Comportamento Dinâmico do Sistema

A análise inicial do sistema foi realizada por meio da aplicação de perturbações em malha aberta nas variáveis de entrada. As respostas temporais foram obtidas por integração numérica do modelo não linear utilizando a biblioteca *SciPy* para Python (Virtanen *et al.*, 2020). O objetivo dessa etapa é identificar qualitativamente a influência de cada entrada sobre os estados do processo.

A Figura 2 apresenta a resposta temporal dos estados para uma perturbação do tipo degrau aplicada à vazão de reciclo F_R . Observa-se que essa alteração provoca, em regime permanente, uma elevação nas temperaturas do sistema e um aumento na fração molar do componente B nas três unidades do processo. Esse comportamento é fisicamente coerente, pois a recirculação de reagente não convertido aumenta a formação de B e intensifica a taxa global de reação, elevando as temperaturas em todas as unidades.

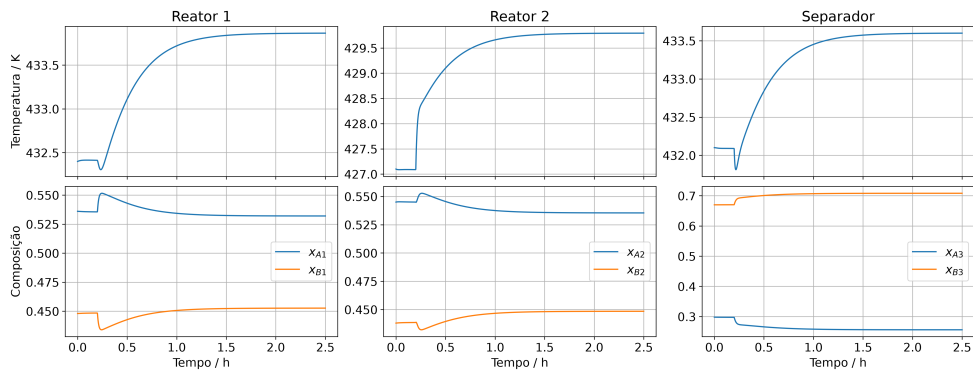


Figura 2: Resposta temporal dos estados do sistema a uma perturbação do tipo degrau aplicada à vazão de reciclo F_R , cujo valor é alterado de $17 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ para $25,5 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1}$ em $t = 0,2 \text{ h}$.

Para sintetizar os efeitos de todas as entradas sobre os estados do sistema, a Tabela 1, apresentada no Apêndice B, reúne qualitativamente os efeitos observados em cada estado após a aplicação de perturbações individuais.

3.2 Linearização

O modelo não linear do sistema reator-separador foi linearizado por meio de expansão em série de Taylor de primeira ordem em torno do ponto de operação em regime estacionário apresentado no Apêndice C. A linearização tem como objetivo viabilizar a análise das interações entre entradas e saídas por meio de funções de transferência, bem como o estudo da estabilidade e da resposta dinâmica do sistema no domínio linear.

A validade da aproximação linear é restrita à vizinhança do ponto de operação, sendo adequada apenas para pequenas perturbações em torno desse regime. A Figura 7, apresentada no Apêndice D, ilustra esse comportamento ao comparar a resposta do modelo linearizado e do modelo não linear. Observa-se boa concordância entre os modelos apenas para variações próximas ao ponto de operação. Em particular, nota-se que a variável x_{B1} assume valores superiores a 1 no modelo linearizado, o que não possui significado físico.

3.3 Obtenção das Funções de Transferência

O diagrama de blocos do sistema reator-separador, apresentado no Apêndice E, evidencia o forte acoplamento entre as variáveis do processo. Nesse cenário, a obtenção das funções de transferência traduz essa rede interconectada em relações diretas de entrada e saída, facilitando sua análise.

As funções de transferência foram obtidas no domínio de Laplace, a partir do modelo linearizado, por meio da relação matricial:

$$G(s) = (sI - A)^{-1}B, \quad (4)$$

em que A e B são, respectivamente, as matrizes de estado e de entrada do modelo linearizado em torno do ponto de operação, I é a matriz identidade e s é a variável de Laplace. A matriz $G(s)$ representa a matriz de funções de transferência do sistema, na qual cada elemento $g_{i,j}(s)$ descreve a relação dinâmica entre a entrada j e a saída i .

Em seguida, foi aplicado um procedimento de simplificação visando tornar a representação mais compacta e adequada à análise, incluindo o cancelamento de polos e zeros coincidentes, a remoção de dinâmicas de alta frequência pouco relevantes e o ajuste do ganho estático para preservação do comportamento em regime permanente. Todos os elementos $g_{i,j}(s)$ resultantes são apresentados no Apêndice F.

3.4 Análise do canal $T_1(s)/F_R(s)$

Como exemplo, considera-se o canal que relaciona a temperatura do primeiro reator T_1 à vazão de reciclo F_R . A função de transferência correspondente é a $g_{1,3}(s)$, dada pela Equação 36 no Apêndice F.

O ganho estático positivo desse canal indica que um aumento na vazão de reciclo resulta, em regime permanente, em um aumento da temperatura do primeiro reator. Além disso, o diagrama de polos e zeros apresentado no Apêndice G mostra que todos os polos possuem parte real negativa, indicando que o canal é estável. Observa-se também a presença de um zero no semiplano direito, característica associada à ocorrência de resposta inversa.

A resposta temporal, em desvio, foi obtida a partir da aplicação da transformada inversa de Laplace à função de transferência, considerando uma entrada degrau unitário. Dessa forma, a solução analítica é expressa por:

$$y(t) = 0,267 + 0,12e^{-48,038t} \sin(19,62t) + 0,071e^{-48,038t} \cos(19,62t) - 0,338e^{-3,179t}. \quad (5)$$

A comparação entre essa solução e a resposta simulada por meio da biblioteca *Control* para Python (Fuller *et al.*, 2021) é apresentada no Apêndice H, evidenciando a concordância entre ambas. Embora os termos senoidais sejam rapidamente amortecidos pelo fator exponencial $e^{-48,038t}$, a presença de um zero no semiplano direito torna inadequada a aproximação por um modelo de primeira ordem, pois sua eliminação compromete a representação da resposta transitória. Nesse contexto, uma aproximação que substitua apenas o par de polos complexos conjugados por um polo real equivalente pode ser mais viável para preservar as principais características da resposta dinâmica do sistema.

4 Análise no Domínio da Frequência

Para avaliar, de forma gráfica, como o sistema reage a diferentes frequências de excitação, emprega-se a análise por meio do diagrama de Bode. Por meio da análise da resposta em frequência, é possível identificar regiões de atenuação e amplificação, além de inferir a influência de polos e zeros na dinâmica do sistema, analisando seus efeitos separadamente (Ogata, 2010). Adicionalmente, através dessa análise é possível desenvolver filtros para atenuar possíveis sinais ruidosos.

4.1 Diagrama de Bode

A construção do Diagrama de Bode requer a avaliação das funções de transferência em jw , onde w é a frequência de excitação em rad/h e j é o número complexo. Essa avaliação resulta na função de transferência senoidal, que descreve a resposta do sistema no domínio da frequência. Para o sistema analisado, foi utilizada a função de transferência senoidal que relaciona a temperatura do separador, T_3 , com a vazão de reciclo, F_R , dada por:

$$g_{3,3}(jw) \approx \frac{5,63jw^3 + 108,67w^2 + 1249,82jw + 15969,47}{w^4 - 106,22jw^3 - 3688,84w^2 + 29427,61jw + 59584,61}. \quad (6)$$

A partir dessa função, foram obtidas a magnitude $|g_{3,3}(jw)|$ e a fase $\angle g_{3,3}(jw)$, utilizadas na construção do Diagrama de Bode.

Utilizando a biblioteca *Control* para Python (Fuller *et al.*, 2021) foi possível gerar o diagrama de bode apresentado na Figura 3.

Com o diagrama, observa-se que a magnitude permanece aproximadamente constante, preservando o ganho estático até cerca de 1 rad/h. Em contraste, a fase apresenta variações em frequências inferiores.

Em diagramas de Bode, a inclinação da curva de magnitude resulta da combinação das contribuições de todos os polos e zeros do sistema. Em geral, cada polo reduz a inclinação em 20 dB por década a partir de sua frequência de canto, enquanto cada zero a aumenta em 20 dB por década. No sistema analisado, entretanto, as frequências de canto de polos e zeros encontram-se muito próximas, fazendo com que seus efeitos se sobreponham, dificultando a identificação de suas contribuições individuais na curva de magnitude.

Entretanto, a análise do comportamento assintótico em alta frequência permite inferir que a resposta apresenta uma inclinação de aproximadamente -20 dB por década, indicando predominância de um polo sobre os zeros da função de transferência.

Devido à proximidade entre as frequências de canto dos polos e dos zeros, a aplicação do método das assíntotas não permite identificar com precisão cada contribuição individual.

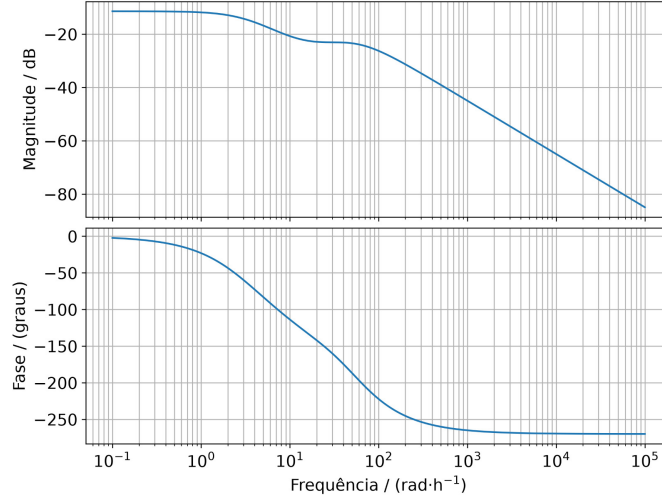


Figura 3: Diagrama de Bode da função de transferência entre a vazão de reciclo (F_R) e a temperatura do separador (T_3).

Assim, as frequências de canto foram determinadas a partir da fatoração do denominador da função de transferência, resultando em valores aproximados de 3 rad/h e 7 rad/h, além da frequência natural de 50 rad/h associada ao fator de segunda ordem. A fatoração completa da função de transferência também permitiu identificar a presença de um zero no semiplano direito, caracterizando o comportamento de fase não mínima do sistema.

Para os termos de primeira ordem, é possível obter as constantes de tempo ($\tau = 1/w_d$), sendo elas respectivamente: 0,33h e 0,14h. Por fim, a parcela da segunda ordem tem a frequência natural de 50 rad/h, como o termo de segunda ordem tem polos complexos conjugados pode-se dizer que o fator de amortecimento está no seguinte intervalo: $0 < \xi < 1$. Além disso, a ausência de pico de ressonância no diagrama de Bode indica que $\xi > 1/\sqrt{2}$.

4.2 Desenvolvimento de Filtro

Para o desenvolvimento do filtro, adicionou-se ruído ao sinal de resposta a um degrau unitário no sistema não linear em desvio. O ruído é descrito por uma distribuição gaussiana com média zero e desvio padrão $\sigma = 0,02$ K.

Em seguida, foi feita a análise do espectro de frequência do sinal ruidoso por meio da Transformada Rápida de Fourier (*Fast Fourier Transform* — FFT), representado pela figura contida no Apêndice I, onde é possível observar duas dinâmicas distintas de energia. Na região de baixas frequências (menores do que 30 rad/h) observa-se uma queda acentuada e monotônica da magnitude espectral, sendo esse comportamento característico do conteúdo que representa a dinâmica real do processo. Enquanto isso, a partir de frequências maiores o espectro assume um comportamento aproximadamente plano, com amplitude pequena e oscilações irregulares, sendo esse comportamento característico do ruído.

Para atenuar este ruído, a frequência de corte foi definida em $\omega_c = 40$ rad/h, posicionada acima da faixa das componentes dinâmicas relevantes do sinal e abaixo da região predominantemente associada ao ruído.

Tendo a frequência de corte devidamente determinada, é necessário definir as funções de transferência dos filtros. Para isso, são projetados dois filtros, um de primeira ordem

e outro de segunda ordem. As equações correspondentes às suas funções de transferência são apresentadas no Apêndice J.

Na figura destacada no Apêndice K é possível observar a comparação entre o diagrama de bode de cada um dos filtros, onde a inclinação do filtro de 2^a ordem (-40dB/década) é o dobro do filtro de 1^a ordem, oferecendo o dobro de atenuação na banda de rejeição, sendo, portanto, mais eficaz para suprimir componentes de alta frequência, como o ruído.

Entretanto, essa maior atenuação tem como custo uma defasagem mais elevada, gerando um maior atraso temporal na resposta do sinal filtrado.

Por fim, na Figura 4 é possível observar o quanto os filtros conseguem atenuar o ruído, fazendo com que o sinal filtrado se aproxime do sinal original do sistema.

Ademais, a diferença entre os dois filtros é dada majoritariamente pela maior suavidade do filtro de 2^a ordem no regime permanente. Sendo assim, pelo princípio da parcimônia, seria preferível utilizar o filtro de 1^a ordem.

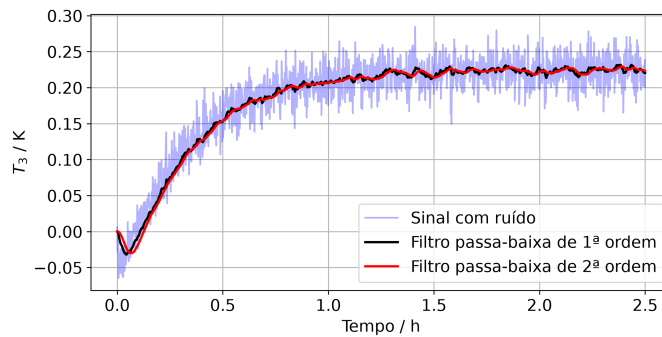


Figura 4: Simulação da eficiência dos filtros de 1^a ordem e de 2^a ordem.

5 Análise no Tempo Discreto

A análise no tempo discreto foi realizada com o objetivo de avaliar como a dinâmica contínua do sistema pode ser representada por amostras tomadas em instantes definidos de tempo. Essa etapa é relevante porque, em aplicações industriais, mesmo que o processo físico seja contínuo, as medições e as ações de controle são normalmente executadas por sistemas digitais. Assim, variáveis como temperatura, fração molar e vazão são lidas em intervalos de amostragem e utilizadas por controladores digitais, sistemas supervisórios ou algoritmos de controle avançado.

Para as análises apresentadas a seguir, foi considerada a função de transferência que relaciona a vazão de reciclo F_R com a fração molar do componente A no primeiro reator, x_{A1} .

5.1 Amostragem da resposta temporal

A escolha do período de amostragem (T_s) é uma etapa fundamental na representação discreta de um sistema dinâmico. Quando T_s é muito elevado, a resposta passa a ser descrita por poucos pontos, podendo haver perda de informações importantes sobre o comportamento transitório. Além disso, a frequência de amostragem pode tornar-se insuficiente para representar adequadamente as componentes de alta frequência do sinal, ocasionando o fenômeno de *aliasing*, que resulta em uma representação incorreta da dinâmica do sistema. Por outro lado, um período de amostragem excessivamente pequeno

eleva a quantidade de dados a serem processados e o esforço computacional, sem resultar em ganhos significativos na representação da dinâmica do sistema.

Dessa forma, o período de amostragem foi definido a partir da análise do espectro da resposta temporal, obtido por meio da Transformada Rápida de Fourier (*Fast Fourier Transform* — FFT). O espectro da resposta de x_{A1} a um degrau unitário aplicado na entrada F_R , utilizado nessa análise, é apresentado no Apêndice L. A partir desse espectro, estimou-se uma frequência máxima relevante de aproximadamente $\omega_{\max} = 150$ rad/h. Com base no Teorema de Amostragem de Shannon, adotou-se uma frequência angular de amostragem de $\omega_{\text{amost}} = 300$ rad/h, correspondente a um período de amostragem de $T_s \approx 0,0209$ h, utilizado para a discretização do sinal.

A Figura 5 apresenta a comparação entre o sinal contínuo e os pontos amostrados. Observa-se que os pontos amostrados acompanham adequadamente a forma da resposta contínua. Isso indica que o período de amostragem escolhido foi adequado para preservar as principais características do comportamento transitório do sistema, incluindo a resposta inversa e o tempo de acomodação.

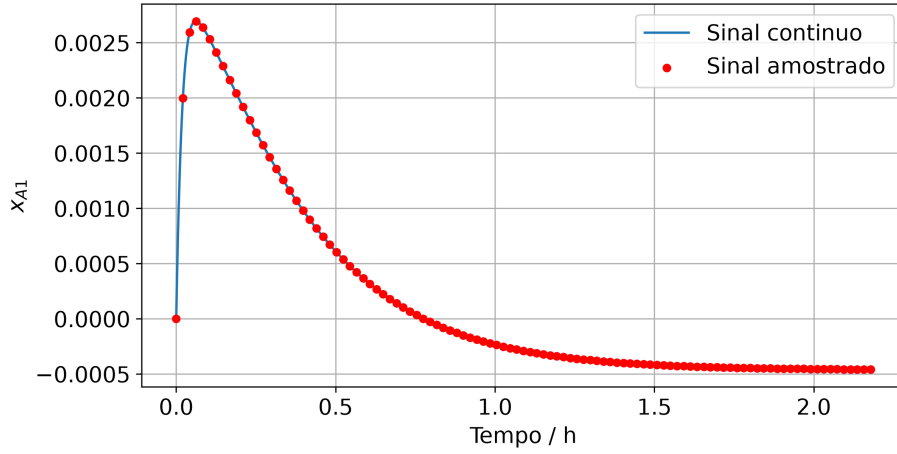


Figura 5: Resposta contínua e amostrada de x_{A1} .

5.2 Mapeamento dos polos para o plano discreto

Além da análise da resposta discretizada, foi avaliada a estabilidade do sistema no domínio discreto. Para isso, os polos da função de transferência contínua foram mapeados para o plano z por meio da relação:

$$z_i = e^{s_i T_s}, \quad (7)$$

em que s_i representa um polo no plano contínuo e z_i representa o polo correspondente no plano discreto. No tempo contínuo, a estabilidade de um sistema linear está associada à localização dos polos no semiplano esquerdo do plano s . No tempo discreto, por sua vez, a estabilidade é verificada pela localização dos polos no plano z , sendo necessário que todos estejam no interior do círculo unitário, isto é:

$$|z_i| < 1. \quad (8)$$

Aplicando o mapeamento com $T_s = 0,0209$ h, foram obtidos os polos discretos correspondentes aos polos do modelo contínuo. Os valores numéricos são apresentados no

Apêndice M. A Figura 6 mostra a localização dos polos discretos no plano z . A região delimitada pelo círculo unitário corresponde à região de estabilidade para sistemas discretos. Observa-se que todos os polos estão localizados no interior desse círculo, indicando que a função de transferência discretizada satisfaz o critério de estabilidade no domínio discreto. Além disso, nota-se que o polo mais próximo do círculo unitário é o polo dominante, estando associado ao modo mais lento da resposta, enquanto os demais polos, por estarem mais afastados, representam modos de decaimento mais rápido.

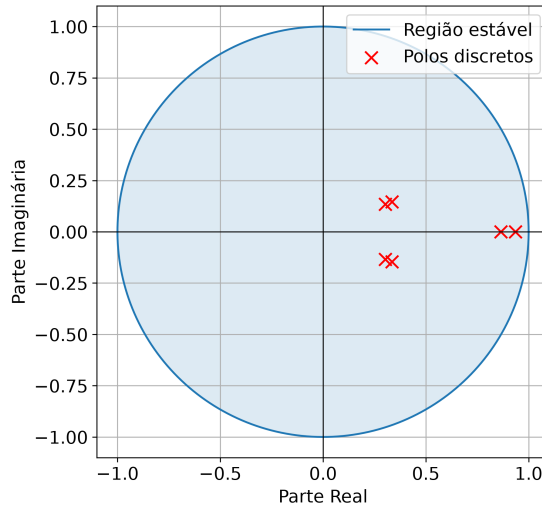


Figura 6: Localização dos polos discretos da função de transferência entre F_R e x_{A1} em relação ao círculo unitário no plano z .

6 Conclusão

O estudo realizado permitiu caracterizar a dinâmica do processo analisado a partir do modelo fenomenológico, das simulações em malha aberta e das representações lineares obtidas em torno do ponto de operação. As respostas obtidas evidenciaram diferentes comportamentos dinâmicos, como ganhos positivos, ganhos negativos, sobressinal e resposta inversa.

A linearização possibilitou representar o processo por funções de transferência. A partir dessa representação, foi possível analisar as relações específicas entre entradas e saídas, avaliar respostas ao degrau, identificar polos e zeros e interpretar características como estabilidade, resposta inversa e tempo de acomodação. Essa etapa mostrou que o modelo linearizado é útil para a análise dinâmica local, desde que sua validade seja associada às proximidades do ponto de operação.

No domínio da frequência, a análise permitiu observar o comportamento do sistema em diferentes frequências e fundamentou o desenvolvimento de filtros capazes de atenuar ruídos sem comprometer significativamente a dinâmica do processo. Já no tempo discreto, a escolha de $T_s = 0,0209$ h preservou as principais características dinâmicas da resposta entre F_R e x_{A1} , e o mapeamento dos polos confirmou a estabilidade do modelo discretizado.

Dessa forma, os objetivos do trabalho foram atendidos, uma vez que o modelo fenomenológico da literatura foi simulado e analisado nos domínios do tempo contínuo, da frequência e do tempo discreto. Os resultados reforçam que processos integrados exigem

uma investigação cuidadosa, pois a dinâmica inerente a essas unidades acopladas exibe interações e comportamentos transitórios que são diretamente relevantes para a operação da planta e para o desenvolvimento de futuras estratégias de controle.

7 Referências

ALTIMARI, P.; BILDEA, C. Coupling Exothermic and Endothermic Reactions in Plug-Flow Reactor–Separation–Recycle Systems. **Industrial & Engineering Chemistry Research**, 2008.

BILDEA, C.; DIMIAN, A. C.; IEDEMA, P. Nonlinear behavior of reactor—separator—recycle systems. **Computers & Chemical Engineering**, 2000.

FULLER, Sawyer *et al.* The Python Control Systems Library (python-control). *In*: IEEE. 60TH IEEE Conference on Decision and Control (CDC). [S. l.: s. n.], 2021. p. 4875–4881.

HÄFELE, M. *et al.* Nonlinear Behaviour of a Low-Density Polyethylene Tubular Reactor-Separator-Recycle System. *In*: PUIGJANER, L.; ESPUÑA, A. (ed.). **European Symposium on Computer Aided Process Engineering - 15**. Amsterdam: Elsevier, 2005. v. 20. (Computer-Aided Chemical Engineering). p. 1423–1428.

OGATA, Katsuhiko. **Engenharia de Controle Moderno**. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

POURKARGAR, Davood Babaei; ALMANSOORI, Ali; DAOUTIDIS, Prodromos. Distributed model predictive control of process networks: Impact of control architecture. *en. IFAC-PapersOnLine*, v. 50, n. 1, p. 12452–12457, jul. 2017. ISSN 24058963. DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.1920. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2405896317325478>. Acesso em: 17 mar. 2026.

PUSHPAVANAM, S.; KIENLE, A. Nonlinear behavior of an ideal reactor separator network with mass recycle. **Chemical Engineering Science**, v. 56, p. 2837–2849, 2001. DOI: 10.1016/S0009-2509(00)00538-8.

SAINIO, T.; KASPEREIT, M. Analysis of reactor–separator processes for polymeric and oligomeric degradation products with controlled molar mass distributions. **Chemical Engineering Science**, v. 229, p. 116154, 2020. DOI: 10.1016/j.ces.2020.116154.

VIRTANEN, Pauli *et al.* SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in python. **Nature Methods**, v. 17, p. 261–272, 2020. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

ZEYER, K.; KULKARNI, A. A.; KIENLE, A. Nonlinear Dynamics in Reactor Separator Systems, 2004.

Apêndices

A Modelo fenomenológico do sistema reator-separador

As equações diferenciais do modelo fenomenológico completo do sistema reator-separador, conforme propostas por Pourkargar, Almansoori e Daoutidis (2017), são apresentadas a seguir. O modelo é composto por doze estados e foi obtido a partir de balanços de massa e energia aplicados aos reatores e ao separador:

$$\frac{dV_1}{dt} = F_{f1} + F_R - F_1 \quad (9)$$

$$\frac{dV_2}{dt} = F_{f2} + F_1 - F_2 \quad (10)$$

$$\frac{dV_3}{dt} = F_2 - F_P - F_R - F_3 \quad (11)$$

$$\frac{dT_1}{dt} = \frac{F_{f1}}{V_1}(T_0 - T_1) + \frac{F_R}{V_1}(T_3 - T_1) + \frac{Q_1}{\rho C_p V_1} - \frac{m}{C_p}(k_{11}x_{A1}\Delta H_{r1} + k_{21}x_{B1}\Delta H_{r2}) \quad (12)$$

$$\frac{dT_2}{dt} = \frac{F_{f2}}{V_2}(T_0 - T_2) + \frac{F_1}{V_2}(T_1 - T_2) + \frac{Q_2}{\rho C_p V_2} - \frac{m}{C_p}(k_{12}x_{A2}\Delta H_{r1} + k_{22}x_{B2}\Delta H_{r2}) \quad (13)$$

$$\frac{dT_3}{dt} = \frac{F_2}{V_3}(T_2 - T_3) + \frac{Q_3}{\rho C_p V_3} \quad (14)$$

$$\frac{dx_{A1}}{dt} = \frac{F_{f1}}{V_1}(x_{A0} - x_{A1}) + \frac{F_R}{V_1}(x_{AR} - x_{A1}) - k_{11}x_{A1} \quad (15)$$

$$\frac{dx_{B1}}{dt} = \frac{F_R}{V_1}(x_{BR} - x_{B1}) - \frac{F_{f1}}{V_1}x_{B1} + k_{11}x_{A1} - k_{21}x_{B1} \quad (16)$$

$$\frac{dx_{A2}}{dt} = \frac{F_{f2}}{V_2}(x_{A0} - x_{A2}) + \frac{F_1}{V_2}(x_{A1} - x_{A2}) - k_{12}x_{A2} \quad (17)$$

$$\frac{dx_{B2}}{dt} = \frac{F_1}{V_2}(x_{B1} - x_{B2}) - \frac{F_{f2}}{V_2}x_{B2} + k_{12}x_{A2} - k_{22}x_{B2} \quad (18)$$

$$\frac{dx_{A3}}{dt} = \frac{F_2}{V_3}(x_{A2} - x_{A3}) - \frac{F_P + F_R}{V_3}(x_{AR} - x_{A3}) \quad (19)$$

$$\frac{dx_{B3}}{dt} = \frac{F_2}{V_3}(x_{B2} - x_{B3}) - \frac{F_P + F_R}{V_3}(x_{BR} - x_{B3}) \quad (20)$$

em que V_i representa o volume da unidade i , sendo $i = 1$ para o primeiro reator, $i = 2$ para o segundo reator e $i = 3$ para o separador. F_{f1} e F_{f2} representam as vazões de alimentação, F_1 e F_2 correspondem às vazões de saída dos reatores, F_3 é a vazão de saída do separador, F_R é a vazão de reciclo e F_P a vazão de purga. As temperaturas das unidades são representadas por T_i , enquanto T_0 denota a temperatura da alimentação. Q_i representa a taxa de calor fornecida, ρ a densidade do fluido, C_p o calor específico, m a molalidade e ΔH_{rj} o calor de reação j . As variáveis x_{Ai} e x_{Bi} representam as frações molares dos componentes A e B na unidade i , respectivamente. Já x_{A0} denota a fração molar de A na alimentação, x_{AR} e x_{BR} denotam as frações molares na corrente de reciclo, e k_{ij} as constantes de reação.

B Tabela qualitativa de interações

A Tabela 1 apresenta qualitativamente os efeitos observados em cada estado após a aplicação de perturbações individuais.

$\mathbf{y/u}$	F_{f1}	F_{f2}	F_R	Q_1	Q_2	Q_3	T_0
T_1	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
x_{A1}	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
x_{B1}	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow\uparrow$
T_2	$\downarrow$	$\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
x_{A2}	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
x_{B2}	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow\uparrow$
T_3	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
x_{A3}	$\uparrow$	$\uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
x_{B3}	$\downarrow$	$\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow\downarrow$

Tabela 1: Interação qualitativa entre entradas e estados do sistema. Os símbolos $\uparrow$ e $\downarrow$ indicam ganhos positivo e negativo, respectivamente; $\downarrow\uparrow$ e $\uparrow\downarrow$ representam respostas inversas com ganho positivo e negativo; e $\uparrow\uparrow$ e $\downarrow\downarrow$ representam respostas com sobressinal e ganhos positivo e negativo.

C Ponto de Operação do Modelo

O ponto de estado estacionário utilizado para a linearização do sistema foi obtido de Pourkargar, Almansoori e Daoutidis (2017). As entradas e os estados nesse ponto são apresentados nas Tabelas 2 e 3, respectivamente.

Tabela 2: Valores das variáveis de entrada no ponto de operação em regime estacionário (u_{ss}).

Variável	Valor	Unidade
F_{f1}	5,04	m ³ /h
F_{f2}	5,04	m ³ /h
F_R	17,00	m ³ /h
Q_1	715,3	MJ/h
Q_2	579,8	MJ/h
Q_3	568,7	MJ/h
T_0	359,1	K

Tabela 3: Valores dos estados do sistema no ponto de operação em regime estacionário (y_{ss}).

Variável	Valor	Unidade
T_1	432,4	K
T_2	427,1	K
T_3	432,1	K
x_{A1}	0,536	—
x_{B1}	0,448	—
x_{A2}	0,545	—
x_{B2}	0,438	—
x_{A3}	0,298	—
x_{B3}	0,670	—

D Comparação das respostas da variável x_{B1} entre os modelos linear e não linear

A Figura 7 apresenta a comparação entre as respostas do modelo linearizado e do modelo não linear do sistema reator-separador. A análise é realizada considerando perturbações na temperatura de alimentação T_0 .

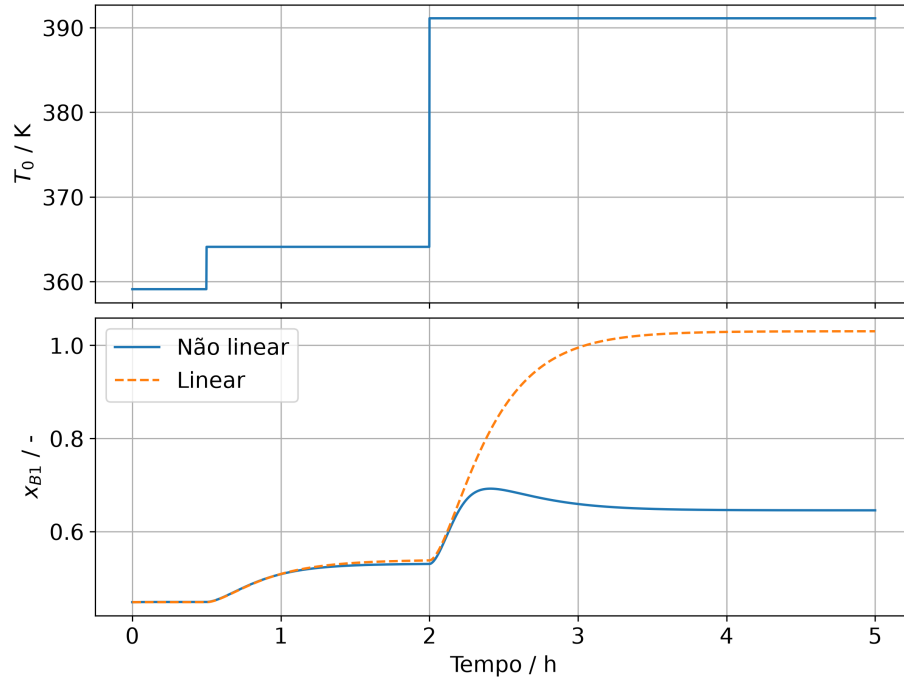


Figura 7: Comparação entre as respostas da variável x_{B1} entre os modelos linear e não linear para perturbações na entrada T_0 .

E Diagrama de blocos do sistema reator-separador

A Figura 8 apresenta o diagrama de blocos que descreve a estrutura do sistema reator-separador.

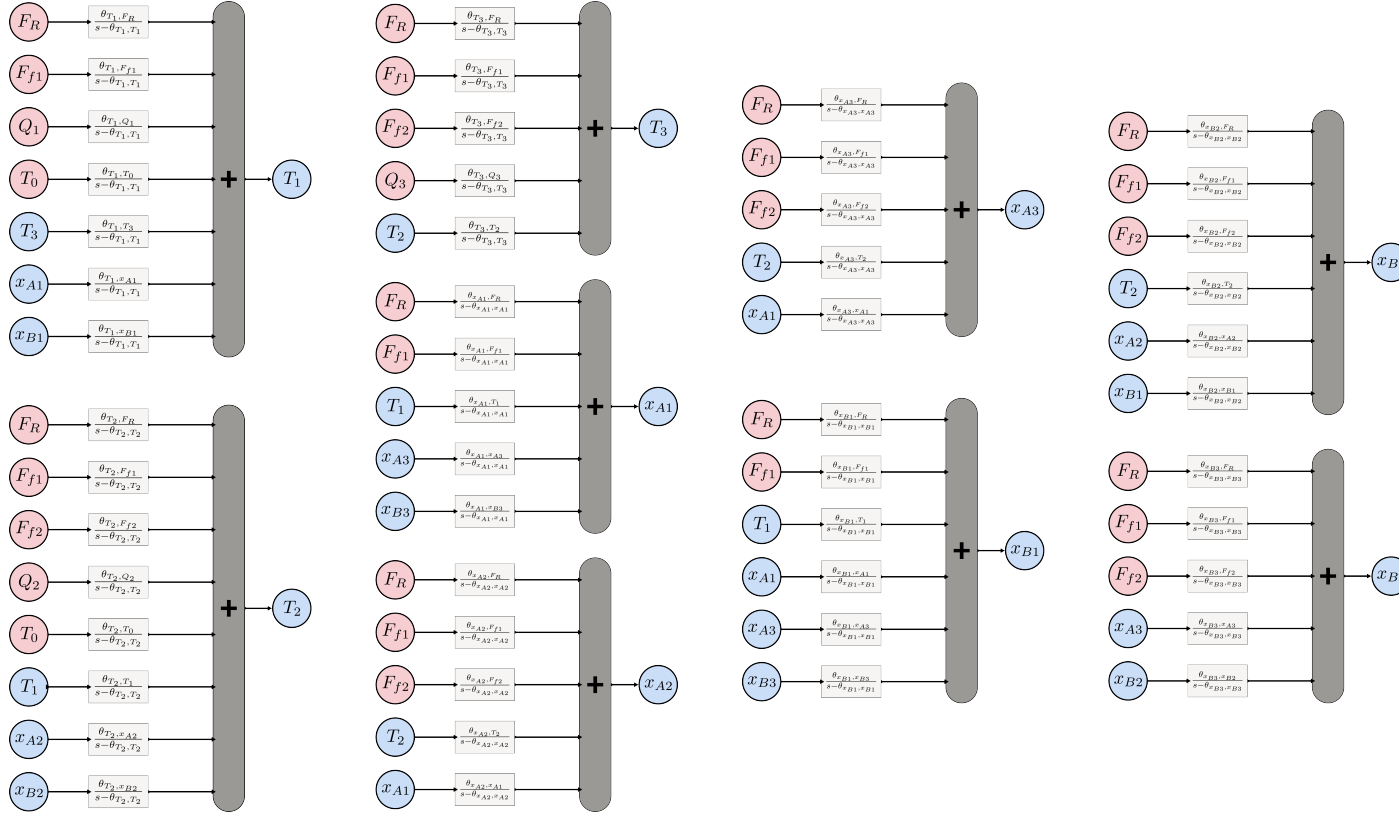


Figura 8: Diagrama de blocos do sistema reator-separador, ilustrando o acoplamento e as interações dinâmicas entre as unidades do processo.

Os valores dos parâmetros θ do diagrama, são apresentados abaixo:

$$\theta_{T_1, T_1} = -15,39 \quad \theta_{T_1, T_3} = 17 \quad \theta_{T_1, x_{A1}} = 362,2 \quad \theta_{T_1, x_{B1}} = 23,62 \quad \theta_{T_1, F_{f1}} = -73,3 \quad (21)$$

$$\begin{array}{llllll}
\theta_{T_1, F_R} = -0,3 & \theta_{T_1, Q_1} = 0,0002381 & \theta_{T_1, T_0} = 5,04 & \theta_{T_2, T_1} = 44,08 & \theta_{T_2, T_2} = -48,35 & (22) \\
\theta_{T_2, x_{A2}} = 304,8 & \theta_{T_2, x_{B2}} = 19,2 & \theta_{T_2, F_{f1}} = 10,6 & \theta_{T_2, F_{f2}} = -136 & \theta_{T_2, F_R} = 10,6 & (23) \\
\theta_{T_2, Q_2} = 0,0004762 & \theta_{T_2, T_0} = 10,08 & \theta_{T_3, T_2} = 27,08 & \theta_{T_3, T_3} = -27,08 & \theta_{T_3, F_{f1}} = -5 & (24) \\
\theta_{T_3, F_{f2}} = -5 & \theta_{T_3, F_R} = -5 & \theta_{T_3, Q_3} = 0,0002381 & \theta_{x_{A1}, T_1} = -0,1567 & \theta_{x_{A1}, x_{A1}} = -31,13 & (25) \\
\theta_{x_{A1}, x_{A3}} = 14,99 & \theta_{x_{A1}, x_{B3}} = -2,675 & \theta_{x_{A1}, F_{f1}} = 0,464 & \theta_{x_{A1}, F_R} = 0,1487 & \theta_{x_{B1}, T_1} = 0,1479 & (26) \\
\theta_{x_{B1}, x_{A1}} = 9,088 & \theta_{x_{B1}, x_{B1}} = -22,55 & \theta_{x_{B1}, x_{A3}} = -10,82 & \theta_{x_{B1}, x_{B3}} = 6,61 & \theta_{x_{B1}, F_{f1}} = -0,448 & (27) \\
\theta_{x_{B1}, F_R} = -0,1401 & \theta_{x_{A2}, T_2} = -0,1374 & \theta_{x_{A2}, x_{A1}} = 44,08 & \theta_{x_{A2}, x_{A2}} = -61,81 & \theta_{x_{A2}, F_{f1}} = -0,018 & (28) \\
\theta_{x_{A2}, F_{f2}} = 0,91 & \theta_{x_{A2}, F_R} = -0,018 & \theta_{x_{B2}, T_2} = 0,1303 & \theta_{x_{B2}, x_{B1}} = 44,08 & \theta_{x_{B2}, x_{A2}} = 7,648 & (29) \\
\theta_{x_{B2}, x_{B2}} = -54,57 & \theta_{x_{B2}, F_{f1}} = 0,02 & \theta_{x_{B2}, F_{f2}} = -0,876 & \theta_{x_{B2}, F_R} = 0,02 & \theta_{x_{A3}, x_{A2}} = 27,08 & (30) \\
\theta_{x_{A3}, x_{A3}} = -25,03 & \theta_{x_{A3}, x_{B3}} = 2,728 & \theta_{x_{A3}, F_{f1}} = 0,247 & \theta_{x_{A3}, F_{f2}} = 0,247 & \theta_{x_{A3}, F_R} = -0,1475 & (31) \\
\theta_{x_{B3}, x_{B2}} = 27,08 & \theta_{x_{B3}, x_{A3}} = 11,04 & \theta_{x_{B3}, x_{B3}} = -16,48 & \theta_{x_{B3}, F_{f1}} = -0,232 & \theta_{x_{B3}, F_{f2}} = -0,232 & (32) \\
\theta_{x_{B3}, F_R} = 0,1373 & & & & & (33)
\end{array}$$

F Matriz de Funções de Transferência

A matriz de funções de transferência do sistema reator-separador, denotada por $G(s)$, possui dimensão 9×7 e é composta por elementos $g_{i,j}(s)$, em que o índice i corresponde às variáveis de saída e o índice j às variáveis de entrada do sistema. O vetor de saídas (i) segue a ordenação dada por $[T_1, T_2, T_3, x_{A1}, x_{B1}, x_{A2}, x_{B2}, x_{A3}, x_{B3}]$, enquanto o vetor de entradas (j) é definido por $[F_{f1}, F_{f2}, F_R, Q_1, Q_2, Q_3, T_0]$. Todos os elementos $g_{i,j}(s)$ que compõem a matriz são apresentados a seguir:

$$g_{1,1}(s) = \frac{-4,66 \cdot 10^3 s - 1,22 \cdot 10^5}{1,0s^3 + 99,3s^2 + 3,0 \cdot 10^3 s + 8,56 \cdot 10^3} \quad (34)$$

$$g_{1,2}(s) = -\frac{7,72 \cdot 10^4}{1,0s^3 + 99,3s^2 + 3,0 \cdot 10^3 s + 8,56 \cdot 10^3} \quad (35)$$

$$g_{1,3}(s) = \frac{2,28 \cdot 10^3 - 92,1s}{1,0s^3 + 99,3s^2 + 3,0 \cdot 10^3 s + 8,56 \cdot 10^3} \quad (36)$$

$$g_{1,4}(s) = \frac{0,000273s^3 + 0,0231s^2 + 0,551s + 3,38}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3 s^2 + 2,94 \cdot 10^4 s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (37)$$

$$g_{1,5}(s) = \frac{0,249s + 2,23}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3 s^2 + 2,94 \cdot 10^4 s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (38)$$

$$g_{1,6}(s) = \frac{0,00464s^2 + 0,268s + 2,12}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3 s^2 + 2,94 \cdot 10^4 s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (39)$$

$$g_{1,7}(s) = \frac{5,56s^3 + 481,0s^2 + 1,69 \cdot 10^4 s + 1,19 \cdot 10^5}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3 s^2 + 2,94 \cdot 10^4 s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (40)$$

$$g_{2,1}(s) = \frac{-3,6 \cdot 10^3 s - 1,01 \cdot 10^5}{1,0s^3 + 99,3s^2 + 3,0 \cdot 10^3 s + 8,56 \cdot 10^3} \quad (41)$$

$$g_{2,2}(s) = \frac{-170,0s^2 - 7,68 \cdot 10^3 s - 8,83 \cdot 10^4}{1,0s^3 + 99,3s^2 + 3,0 \cdot 10^3 s + 8,56 \cdot 10^3} \quad (42)$$

$$g_{2,3}(s) = \frac{11,8s^3 + 645,0s^2 + 7,32 \cdot 10^3 s + 2,7 \cdot 10^4}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3 s^2 + 2,94 \cdot 10^4 s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (43)$$

$$g_{2,4}(s) = \frac{0,0119s^2 + 0,43s + 2,9}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3 s^2 + 2,94 \cdot 10^4 s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (44)$$

$$g_{2,5}(s) = \frac{0,000532s^3 + 0,028s^2 + 0,461s + 2,49}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (45)$$

$$g_{2,6}(s) = \frac{0,203s + 1,82}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (46)$$

$$g_{2,7}(s) = \frac{11,5s^3 + 852,0s^2 + 1,89 \cdot 10^4s + 1,14 \cdot 10^5}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (47)$$

$$g_{3,1}(s) = \frac{-5,92s^2 - 61,6s - 1,03 \cdot 10^5}{1,0s^3 + 99,3s^2 + 3,0 \cdot 10^3s + 8,56 \cdot 10^3} \quad (48)$$

$$g_{3,2}(s) = \frac{-4,96 \cdot 10^3s - 8,98 \cdot 10^4}{1,0s^3 + 99,3s^2 + 3,0 \cdot 10^3s + 8,56 \cdot 10^3} \quad (49)$$

$$g_{3,3}(s) = \frac{-5,63s^3 - 109,0s^2 + 1,25 \cdot 10^3s + 1,6 \cdot 10^4}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (50)$$

$$g_{3,4}(s) = \frac{0,323s + 2,9}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (51)$$

$$g_{3,5}(s) = \frac{0,0144s^2 + 0,369s + 2,49}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (52)$$

$$g_{3,6}(s) = \frac{0,000268s^3 + 0,0199s^2 + 0,377s + 2,34}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (53)$$

$$g_{3,7}(s) = \frac{310,0s^2 + 1,47 \cdot 10^4s + 1,14 \cdot 10^5}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (54)$$

$$g_{4,1}(s) = \frac{0,701s^3 + 59,4s^2 + 1,56 \cdot 10^3s + 1,03 \cdot 10^4}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (55)$$

$$g_{4,2}(s) = \frac{735,0s + 6,95 \cdot 10^3}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (56)$$

$$g_{4,3}(s) = \frac{0,156s^5 + 25,4s^4 + 1,52 \cdot 10^3s^3 + 3,7 \cdot 10^4s^2 + 2,2 \cdot 10^5s - 8,84 \cdot 10^4}{1,0s^6 + 212,0s^5 + 1,81 \cdot 10^4s^4 + 7,59 \cdot 10^5s^3 + 1,49 \cdot 10^7s^2 + 1,0 \cdot 10^8s + 1,9 \cdot 10^8} \quad (57)$$

$$g_{4,4}(s) = \frac{-9,08 \cdot 10^{-7}s^3 - 8,19 \cdot 10^{-5}s^2 - 0,0028s - 0,0337}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (58)$$

$$g_{4,5}(s) = \frac{-2,12 \cdot 10^{-5}s^3 - 0,00215s^2 - 0,0719s - 0,792}{1,0s^5 + 140,0s^4 + 7,28 \cdot 10^3s^3 + 1,54 \cdot 10^5s^2 + 1,06 \cdot 10^6s + 2,02 \cdot 10^6} \quad (59)$$

$$g_{4,6}(s) = \frac{-1,54 \cdot 10^{-5}s^2 - 0,000975s - 0,0211}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (60)$$

$$g_{4,7}(s) = \frac{-0,000269s^4 - 0,0439s^3 - 3,06s^2 - 101,0s - 1,21 \cdot 10^3}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (61)$$

$$g_{5,1}(s) = \frac{-0,679s^3 - 55,7s^2 - 1,43 \cdot 10^3s - 9,31 \cdot 10^3}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (62)$$

$$g_{5,2}(s) = \frac{-664,0s - 6,27 \cdot 10^3}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (63)$$

$$g_{5,3}(s) = \frac{-0,133s^5 - 21,8s^4 - 1,31 \cdot 10^3s^3 - 3,18 \cdot 10^4s^2 - 1,85 \cdot 10^5s + 1,09 \cdot 10^5}{1,0s^6 + 212,0s^5 + 1,81 \cdot 10^4s^4 + 7,59 \cdot 10^5s^3 + 1,49 \cdot 10^7s^2 + 1,0 \cdot 10^8s + 1,9 \cdot 10^8} \quad (64)$$

$$g_{5,4}(s) = \frac{8,23 \cdot 10^{-7}s^3 + 7,33 \cdot 10^{-5}s^2 + 0,0025s + 0,0302}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (65)$$

$$g_{5,5}(s) = \frac{1,96 \cdot 10^{-5}s^3 + 0,00196s^2 + 0,0646s + 0,711}{1,0s^5 + 140,0s^4 + 7,28 \cdot 10^3s^3 + 1,54 \cdot 10^5s^2 + 1,06 \cdot 10^6s + 2,02 \cdot 10^6} \quad (66)$$

$$g_{5,6}(s) = \frac{1,4 \cdot 10^{-5}s^2 + 0,000868s + 0,019}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (67)$$

$$g_{5,7}(s) = \frac{0,0117s^4 + 1,73s^3 + 113,0s^2 + 3,36 \cdot 10^3s + 3,67 \cdot 10^4}{1,0s^5 + 140,0s^4 + 7,28 \cdot 10^3s^3 + 1,54 \cdot 10^5s^2 + 1,06 \cdot 10^6s + 2,02 \cdot 10^6} \quad (68)$$

$$g_{6,1}(s) = \frac{1,3 \cdot 10^3s^2 + 5,96 \cdot 10^4s + 4,43 \cdot 10^5}{1,0s^5 + 156,0s^4 + 8,96 \cdot 10^3s^3 + 2,12 \cdot 10^5s^2 + 1,52 \cdot 10^6s + 2,96 \cdot 10^6} \quad (69)$$

$$g_{6,2}(s) = \frac{1,15s^3 + 59,8s^2 + 1,17 \cdot 10^3s + 7,2 \cdot 10^3}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (70)$$

$$g_{6,3}(s) = \frac{4,41s^4 + 442,0s^3 + 1,47 \cdot 10^4s^2 + 7,34 \cdot 10^4s - 3,1 \cdot 10^5}{1,0s^6 + 212,0s^5 + 1,81 \cdot 10^4s^4 + 7,59 \cdot 10^5s^3 + 1,49 \cdot 10^7s^2 + 1,0 \cdot 10^8s + 1,9 \cdot 10^8} \quad (71)$$

$$g_{6,4}(s) = \frac{-9,7 \cdot 10^{-7}s^3 - 9,37 \cdot 10^{-5}s^2 - 0,00295s - 0,0305}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (72)$$

$$g_{6,5}(s) = \frac{-1,16 \cdot 10^{-6}s^3 - 5,52 \cdot 10^{-5}s^2 - 0,00146s - 0,0222}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (73)$$

$$g_{6,6}(s) = \frac{-1,65 \cdot 10^{-5}s^2 - 0,00115s - 0,0191}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (74)$$

$$g_{6,7}(s) = \frac{-0,0305s^3 - 2,5s^2 - 86,6s - 1,12 \cdot 10^3}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (75)$$

$$g_{7,1}(s) = \frac{-25,5s^4 - 3,19 \cdot 10^3s^3 - 1,4 \cdot 10^5s^2 - 2,48 \cdot 10^6s - 1,33 \cdot 10^7}{1,0s^6 + 190,0s^5 + 1,42 \cdot 10^4s^4 + 5,16 \cdot 10^5s^3 + 8,71 \cdot 10^6s^2 + 5,44 \cdot 10^7s + 1,0 \cdot 10^8} \quad (76)$$

$$g_{7,2}(s) = \frac{-1,04s^4 - 89,1s^3 - 2,92 \cdot 10^3s^2 - 4,28 \cdot 10^4s - 2,19 \cdot 10^5}{1,0s^5 + 140,0s^4 + 7,28 \cdot 10^3s^3 + 1,54 \cdot 10^5s^2 + 1,06 \cdot 10^6s + 2,02 \cdot 10^6} \quad (77)$$

$$g_{7,3}(s) = \frac{-3,71s^5 - 485,0s^4 - 2,36 \cdot 10^4s^3 - 4,27 \cdot 10^5s^2 - 1,21 \cdot 10^6s + 1,08 \cdot 10^7}{1,0s^7 + 246,0s^6 + 2,53 \cdot 10^4s^5 + 1,37 \cdot 10^6s^4 + 4,06 \cdot 10^7s^3 + 6,06 \cdot 10^8s^2 + 3,58 \cdot 10^9s + 6,44 \cdot 10^9} \quad (78)$$

$$g_{7,4}(s) = \frac{9,36 \cdot 10^{-7}s^4 + 0,000118s^3 + 0,0056s^2 + 0,117s + 0,916}{1,0s^5 + 140,0s^4 + 7,28 \cdot 10^3s^3 + 1,54 \cdot 10^5s^2 + 1,06 \cdot 10^6s + 2,02 \cdot 10^6} \quad (79)$$

$$g_{7,5}(s) = \frac{1,03 \cdot 10^{-6}s^4 + 8,37 \cdot 10^{-5}s^3 + 0,00299s^2 + 0,0641s + 0,67}{1,0s^5 + 140,0s^4 + 7,28 \cdot 10^3s^3 + 1,54 \cdot 10^5s^2 + 1,06 \cdot 10^6s + 2,02 \cdot 10^6} \quad (80)$$

$$g_{7,6}(s) = \frac{1,59 \cdot 10^{-5}s^3 + 0,00158s^2 + 0,0523s + 0,575}{1,0s^5 + 140,0s^4 + 7,28 \cdot 10^3s^3 + 1,54 \cdot 10^5s^2 + 1,06 \cdot 10^6s + 2,02 \cdot 10^6} \quad (81)$$

$$g_{7,7}(s) = \frac{0,0272s^4 + 3,14s^3 + 152,0s^2 + 3,59 \cdot 10^3s + 3,36 \cdot 10^4}{1,0s^5 + 140,0s^4 + 7,28 \cdot 10^3s^3 + 1,54 \cdot 10^5s^2 + 1,06 \cdot 10^6s + 2,02 \cdot 10^6} \quad (82)$$

$$g_{8,1}(s) = \frac{0,3s^3 + 18,6s^2 + 1,1 \cdot 10^3s + 9,42 \cdot 10^3}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (83)$$

$$g_{8,2}(s) = \frac{45,2s^2 + 1,1 \cdot 10^3s + 7,69 \cdot 10^3}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (84)$$

$$g_{8,3}(s) = \frac{-12,7s^4 - 1,33 \cdot 10^3s^3 - 4,79 \cdot 10^4s^2 - 4,01 \cdot 10^5s - 1,32 \cdot 10^6}{1,0s^6 + 212,0s^5 + 1,81 \cdot 10^4s^4 + 7,59 \cdot 10^5s^3 + 1,49 \cdot 10^7s^2 + 1,0 \cdot 10^8s + 1,9 \cdot 10^8} \quad (85)$$

$$g_{8,4}(s) = \frac{-2,72 \cdot 10^{-5}s^2 - 0,00186s - 0,0303}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (86)$$

$$g_{8,5}(s) = \frac{-3,14 \cdot 10^{-5}s^2 - 0,000639s - 0,0221}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (87)$$

$$g_{8,6}(s) = \frac{-0,000462s - 0,019}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (88)$$

$$g_{8,7}(s) = \frac{-0,822s^2 - 45,2s - 1,11 \cdot 10^3}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (89)$$

$$g_{9,1}(s) = \frac{-0,238s^3 - 14,9s^2 - 901,0s - 7,57 \cdot 10^3}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (90)$$

$$g_{9,2}(s) = \frac{-37,1s^3 - 2,15 \cdot 10^3s^2 - 3,8 \cdot 10^4s - 2,14 \cdot 10^5}{1,0s^5 + 140,0s^4 + 7,28 \cdot 10^3s^3 + 1,54 \cdot 10^5s^2 + 1,06 \cdot 10^6s + 2,02 \cdot 10^6} \quad (91)$$

$$g_{9,3}(s) = \frac{9,81s^5 + 1,36 \cdot 10^3s^4 + 7,26 \cdot 10^4s^3 + 1,63 \cdot 10^6s^2 + 1,36 \cdot 10^7s + 4,14 \cdot 10^7}{1,0s^7 + 246,0s^6 + 2,53 \cdot 10^4s^5 + 1,37 \cdot 10^6s^4 + 4,06 \cdot 10^7s^3 + 6,06 \cdot 10^8s^2 + 3,58 \cdot 10^9s + 6,44 \cdot 10^9} \quad (92)$$

$$g_{9,4}(s) = \frac{2,31 \cdot 10^{-5}s^3 + 0,00229s^2 + 0,0753s + 0,817}{1,0s^5 + 140,0s^4 + 7,28 \cdot 10^3s^3 + 1,54 \cdot 10^5s^2 + 1,06 \cdot 10^6s + 2,02 \cdot 10^6} \quad (93)$$

$$g_{9,5}(s) = \frac{2,44 \cdot 10^{-5}s^2 + 0,000525s + 0,0177}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (94)$$

$$g_{9,6}(s) = \frac{0,000392s^2 + 0,0283s + 0,513}{1,0s^5 + 140,0s^4 + 7,28 \cdot 10^3s^3 + 1,54 \cdot 10^5s^2 + 1,06 \cdot 10^6s + 2,02 \cdot 10^6} \quad (95)$$

$$g_{9,7}(s) = \frac{0,64s^2 + 35,7s + 886,0}{1,0s^4 + 106,0s^3 + 3,69 \cdot 10^3s^2 + 2,94 \cdot 10^4s + 5,96 \cdot 10^4} \quad (96)$$

G Diagrama de Polos e Zeros do Canal $T_1(s)/F_R(s)$

O diagrama de polos e zeros da função de transferência $g_{1,3}(s)$ é apresentado na Figura 9.

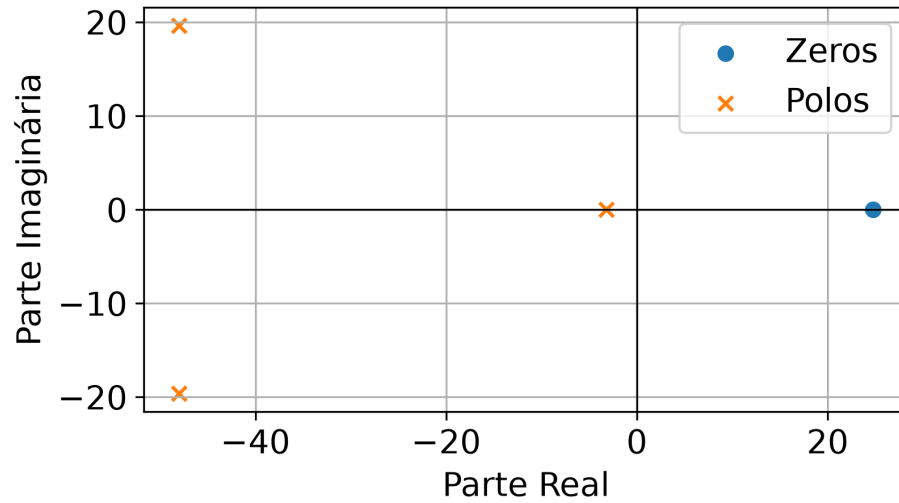


Figura 9: Diagrama de polos e zeros da função de transferência $g_{1,3}(s)$.

H Resposta ao Degrau Unitário do Canal $T_1(s)/F_R(s)$

A Figura 10 apresenta a resposta ao degrau unitário da função de transferência $g_{1,3}(s)$, comparando a solução analítica com a resposta simulada utilizando a biblioteca `Control` para Python.

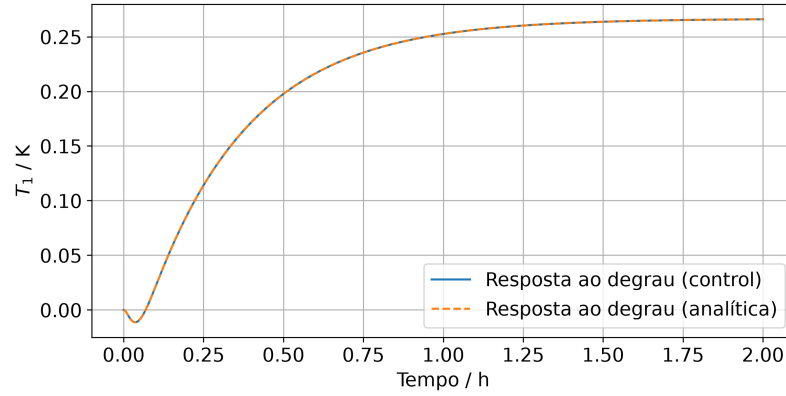


Figura 10: Comparação entre a solução analítica e a resposta simulada da função de transferência $g_{1,3}(s)$ para um degrau unitário (valores em desvio).

I Espectro da Resposta Ruidosa

A Figura 11 apresenta o espectro da resposta temporal ruidosa de T_3 a um degrau unitário em F_R , tendo o ruído composto por uma distribuição normal de média 0 e desvio padrão $\sigma = 0,02$

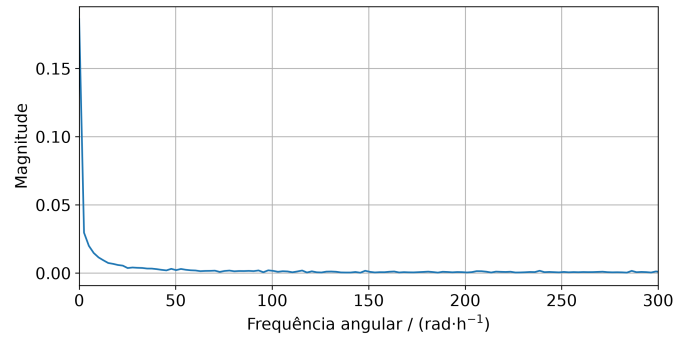


Figura 11: FFT do sistema com sinal ruidoso.

J Funções dos Filtros

As funções de transferência dos filtros de primeira e segunda ordem utilizados para atenuar o ruído do sinal em T_3 , a partir de um degrau unitário em F_R , são dadas por:

$$g_{F,1}(s) = \frac{1}{\frac{1}{40}s + 1}, \quad (97)$$

$$g_{F,2}(s) = \frac{40^2}{s^2 + \frac{80}{\sqrt{2}}s + 40^2}. \quad (98)$$

K Comparação dos Diagramas de Bode dos Filtros

A Figura 12 apresenta a comparação entre os diagramas de bode das funções dos filtros de 1^a ordem e de 2^a ordem com a frequência de corte destacada.

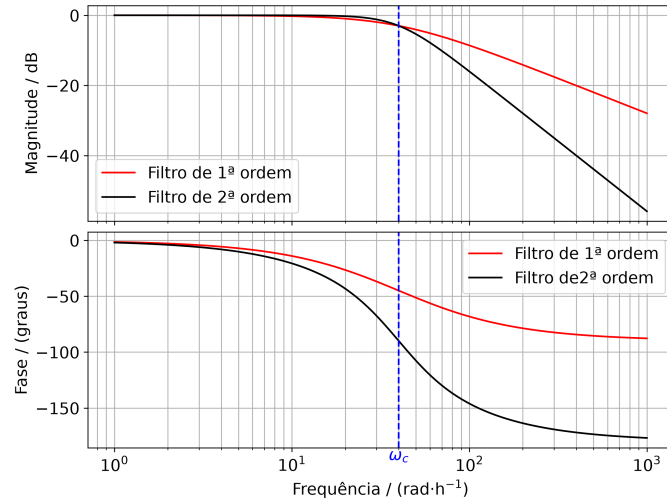


Figura 12: Comparação dos diagramas de bode dos filtros propostos.

L Espectro da resposta de x_{A1}

A Figura 13 apresenta o espectro da resposta temporal de x_{A1} a um degrau unitário aplicado na entrada F_R , obtido por meio da Transformada Rápida de Fourier (*Fast Fourier Transform* — FFT).

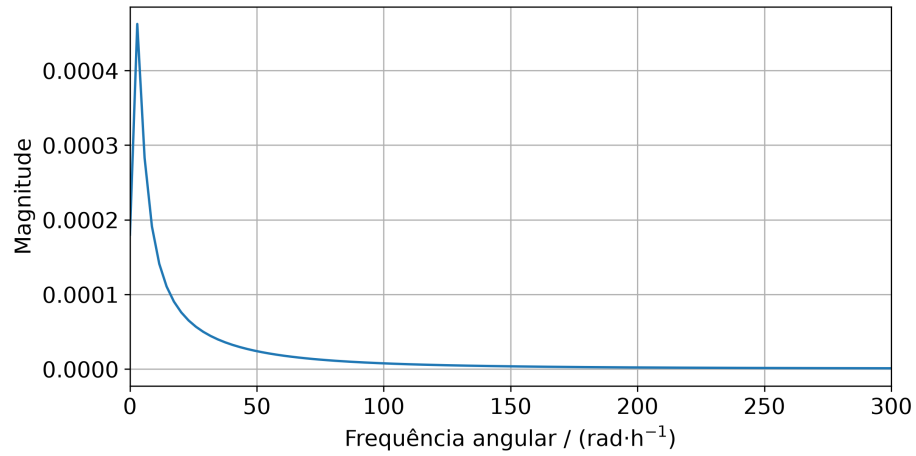


Figura 13: Espectro da resposta de x_{A1} a um degrau unitário em F_R .

M Polos da função de transferência entre F_R e x_{A1}

A Tabela 4 apresenta os polos da função de transferência que relaciona a vazão de reciclo F_R com a fração molar do componente A no primeiro reator, x_{A1} , nos domínios contínuo e discreto. Os polos discretos foram obtidos pelo mapeamento para o plano z considerando o período de amostragem $T_s = 0,0209$ h.

Tabela 4: Polos contínuos e polos discretos	
Polo contínuo $s_i / (\text{h}^{-1})$	Polo discreto z_i
$-52,87 \pm j19,92$	$0,3021 \pm j0,1339$
$-48,04 \pm j19,62$	$0,3352 \pm j0,1461$
$-6,96$	$0,8644$
$-3,18$	$0,9356$